

Compte rendu Probabilité 1A

Modèle d'Ising

derridj mellyna

weber loic

6 décembre 2025

1.1 Préparation

1.1.1 Modélé à trois particules

question 1

$$\Omega = \{-1, 1\}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{-1, 1\}\}.$$

et

$$\text{card}(\Omega) = 2^3$$

question 2

Rappelons que la loi du vecteur $(X_1, X_2, X_3) \in \{-1, 1\}^3$ est donnée par

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = C_\beta \exp(\beta(x_1x_2 + x_2x_3)), \quad (x_1, x_2, x_3) \in \{-1, 1\}^3,$$

Cas $\beta \rightarrow 0$ (température très élevée). Lorsque $\beta \rightarrow 0$, pour tout état (x_1, x_2, x_3) on a

$$C_\beta \exp(\beta(x_1x_2 + x_2x_3)) \rightarrow C_\beta.$$

pour tout $(x_1, x_2, x_3) \in \{-1, 1\}^3$.

Cas $\beta \rightarrow +\infty$ (température très basse).

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3) = \begin{cases} C_\beta, & \text{si } x_1 = -x_3 \\ +\infty, & \text{si } x_1x_2 + x_2x_3 > 0 \\ 0, & \text{si } x_1x_2 + x_2x_3 < 0 \end{cases}$$

question 3

soit $X_1(\Omega) = \{-1, 1\}$ D'après la formule des probabilités totales (car la famille $(\{X_2 = a, X_3 = b\})_{(a,b) \in \{-1,1\}^2}$ est un système complet d'évènements)

$$P(X_1 = 1) = \sum_{(a,b) \in \{-1,1\}^2} P(X_1 = 1, X_2 = a, X_3 = b)$$

$$\begin{aligned}
P(X_1 = 1) &= P(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1) \\
&\quad + P(X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = -1) \\
&\quad + P(X_1 = 1, X_2 = -1, X_3 = 1) \\
&\quad + P(X_1 = 1, X_2 = -1, X_3 = -1) \\
&= C_\beta (e^{2\beta} + 1 + 1 + e^{-2\beta}) \\
&= C_\beta (2 \cosh(2\beta) + 2) \\
&= 2C_\beta [\cosh(2\beta) + 1].
\end{aligned}$$

De même,

$$P(X_1 = -1) = C_\beta (1 + e^{-2\beta} + e^{2\beta} + 1) = 2C_\beta (1 + \cosh(2\beta)) = P(X_1 = 1).$$

Or

$$P(X_1 = -1) + P(X_1 = 1) = 1, \quad \Rightarrow \quad 2P(X_1 = 1) = 1,$$

d'où

$$\boxed{P(X_1 = 1) = P(X_1 = -1) = \frac{1}{2}}.$$

X_3 joue un rôle symétrique par rapport à X_2 on en déduit que X_3 suit une loi uniforme sur $\{-1, 1\}$.

question 4

Soit $(x_3, x_1) \in \{-1, 1\}^2$.

$$P(X_3 = x_3 \mid X_1 = x_1) = \frac{P(X_3 = x_3, X_1 = x_1)}{P(X_1 = x_1)}.$$

Or, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(X_3 = x_3, X_1 = x_1) = \sum_{x_2 \in \{-1, 1\}} P(X_3 = x_3, X_1 = x_1, X_2 = x_2) = C_\beta (e^{\beta(x_1+x_3)} + e^{-\beta(x_1+x_3)}).$$

Ainsi,

$$P(X_3 = x_3 \mid X_1 = x_1) = 2C_\beta \cosh(\beta(x_1 + x_3)).$$

On a donc que les variables X_1 et X_3 ne sont pas indépendantes.

question 5

Soit $(x_3, x_1, x_2) \in \{-1, 1\}^3$.

$$P(X_3 = x_3 \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{P(X_3 = x_3, X_1 = x_1, X_2 = x_2)}{P(X_1 = x_1, X_2 = x_2)}.$$

Or

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \sum_{x_3 \in \{-1, 1\}} C_\beta e^{\beta(x_1 x_2 + x_2 x_3)}.$$

$$P(X_3 = x_3 \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{C_\beta e^{\beta(x_1 x_2 + x_2 x_3)}}{C_\beta e^{\beta x_1 x_2} 2 \cosh(\beta x_2)} = \frac{e^{\beta(x_2 x_3)}}{2 \cosh(\beta x_2)}.$$

Donc

$$P(X_3 = x_3 \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{e^{\beta x_3 x_2}}{2 \cosh(\beta(x_2))}.$$

1.1.2 Modèles à croix

question 6

Soit $(x, x_1, x_2, x_3, x_4) \in \{-1, 1\}^4$.

$$P(X = x \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3, X_4 = x_4) = \frac{C_\beta e^{\beta x(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)}}{\sum_{x \in \{-1, 1\}} C_\beta e^{\beta x(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)}}.$$

Or :

$$\sum_{x \in \{-1, 1\}} C_\beta e^{\beta x(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)} = C_\beta \left(e^{-\beta(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)} + e^{\beta(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)} \right)$$

Donc

$$P(X = x_1 \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3, X_4 = x_4) = \frac{1}{1 + e^{-2\beta(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)}}.$$

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3, X_4 = x_4) > \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 > 0$$